CASO DE ESTUDIO · DIRECCIÓN DE OPERACIONES

Resguarda: producir al ritmo de la demanda

Capacidad, cuello de botella y crecimiento en una planta de ensamblaje · Caso con datos para simulación

Caso preparado por Félix J. Rodriguez P. con fines docentes, como base para la discusión en clase y para la construcción de un tablero de simulación con herramientas de inteligencia artificial o de inteligencia de negocios. La empresa, las personas y las cifras son ficticias; la situación se inspira en el caso «Parcel Guard: Keeping Up with Demand» (Ivey Publishing, 2020), con datos y supuestos nuevos. No pretende ilustrar una gestión correcta o incorrecta.

Parte	Contenido	Uso
I. El caso	Narrativa de la situación y la decisión	Lectura previa y discusión en clase
II. Anexos de datos	Producto, proceso, personal, turnos, opciones, calidad, inventario, finanzas, espacio y demanda semanal	Datos de entrada del simulador
III. Guía del tablero	Objetivos, preguntas, requisitos, fórmulas, modelo de datos, valores de control y evaluación	Construcción y validación del tablero

Parte I. El caso

Una semana para decidir

El lunes 28 de septiembre de 2026, Mariela Santos, directora de operaciones de Hogar Conectado del Caribe, S.R.L. (HCC), abrió el pronóstico de ventas que el equipo comercial había cerrado durante el fin de semana. Las cifras confirmaban lo que intuía desde el lanzamiento: la demanda de Resguarda, el buzón inteligente para paquetes de la empresa, superaría muy pronto la capacidad de la planta. El pronóstico base preveía 700 unidades en la primera semana de octubre, 1.300 a mediados de noviembre y un pico de 1.900 en la semana del Black Friday. La planta, con dos líneas de ensamblaje en un solo turno, producía algo más de 530 unidades por semana.

Andrés Peña, presidente de HCC, le había pedido una propuesta para la reunión del consejo del viernes 2 de octubre. No quería una lista de opciones, sino un tablero que permitiera ver, semana a semana, cuánto se produciría, cuánto se dejaría de vender y cuánto costaría cada alternativa en los distintos escenarios de demanda. «Si el consejo va a aprobar una inversión», le dijo, «quiero que pueda mover las variables y ver qué pasa».

La empresa

HCC se fundó en 2014 en Santo Domingo como importadora de cerraduras electrónicas y cámaras para el hogar. En 2021 empezó a diseñar productos propios y en 2024 abrió una pequeña planta de ensamblaje en una nave alquilada dentro de una zona franca industrial de Santo Domingo Oeste. La empresa vendía en República Dominicana, Puerto Rico, Panamá y, a través de distribuidores de comercio electrónico, en Florida. En 2025 facturó US$ 14,2 millones con 96 empleados, de los cuales 15 trabajaban en la planta.

La decisión de ensamblar localmente, en lugar de comprar el producto terminado a un fabricante asiático, se tomó para reducir el plazo de entrega a los clientes del Caribe y de Florida (de ocho semanas a una), controlar la calidad y adaptar el producto a la humedad y la salinidad de la región.

El producto y el mercado

Resguarda es un buzón de polímero reforzado, resistente a la intemperie, que se ancla junto a la puerta de la vivienda. Incorpora una cerradura electrónica, conexión Wi-Fi, una cámara activada por movimiento, una alarma y una aplicación móvil que avisa al propietario cuando se deposita un paquete. Se fabrica en dos versiones: **R1 Estándar** y **R1 Pro**, que añade una segunda cámara, una batería de respaldo y un módulo celular para zonas con Wi-Fi inestable. La versión Pro representaba el 30 % de los pedidos y el equipo comercial esperaba que llegara al 35 % a partir de abril de 2027 (Anexo 1).

El comercio electrónico en la región crecía a doble dígito y los robos de paquetes en urbanizaciones se habían convertido en un tema recurrente en la prensa. Dos cadenas de tiendas de mejoras para el hogar y un operador logístico de entregas a domicilio habían firmado acuerdos de distribución para la temporada de fin de año. La

demanda era estacional: Black Friday y Navidad concentraban las mayores compras, enero era un mes flojo y el Día de las Madres, a finales de mayo, generaba un segundo pico.

La planta y el proceso

La planta ocupa 420 m² de la nave. Dos líneas idénticas de seis estaciones ocupan 240 m²; el resto se usa como almacén de componentes y producto terminado. Trabajan un supervisor, un manipulador de materiales, un técnico de retrabajo y seis personas en cada línea (Anexo 2).

El gabinete, la puerta y la base llegan moldeados desde un proveedor local. En la primera estación se monta el gabinete y se suelda por ultrasonido. En la segunda se arma el subconjunto de la puerta, de diseño complicado por el mecanismo de la cerradura. En la tercera se instalan la puerta y el arnés de cables. En la cuarta se completa el cableado y se montan los componentes eléctricos; en la versión Pro esta estación instala además la segunda cámara y el módulo celular. La quinta estación inspecciona visualmente cada unidad y la somete a una prueba eléctrica automatizada que admite tres unidades a la vez. La sexta empaca y paletiza en grupos de seis. Los tiempos estándar de cada estación figuran en el Anexo 3.

Cada cambio de variante en una línea exige cambiar plantillas, cargar otro programa de prueba y reabastecer componentes, lo que detiene la línea unos 20 minutos. Para limitar estas paradas, la planta produce en lotes de 100 unidades de una misma variante.

Las primeras semanas de producción

Las seis semanas de producción piloto dejaron varias lecciones. Las líneas producían algo menos de lo previsto, con una media observada de 46 unidades en proceso por línea. El 4 % de las unidades Estándar y el 6 % de las Pro fallaban la prueba final; el técnico de retrabajo recuperaba ocho de cada diez y el resto se desechaba. Julio Cabrera, jefe de ingeniería industrial, observó que en las semanas con más pedidos Pro las colas se formaban en la estación de cableado y no en la de instalación de la puerta, que era la que él consideraba el cuello de botella.

Cabrera había preparado una propuesta para reequilibrar cada línea con ocho operadores. Su informe destacaba un «tiempo de ciclo medio» de 5,0 minutos por unidad y estimaba que la capacidad casi se duplicaría (Anexo 4).

El pronóstico y sus dudas

Laura Méndez, directora comercial, presentó tres escenarios (Anexo 11). En el **escenario base**, al que asignaba un 50 % de probabilidad, la demanda alcanzaba 1.900 unidades en la semana del Black Friday, bajaba en enero y crecía después a un ritmo cercano al 0,8 % semanal. En el **escenario optimista** (25 %), los acuerdos con las cadenas se ampliaban a toda la región y la demanda superaba en un 20 % a la del escenario base desde noviembre. En el **escenario de llenado de canal** (25 %), los distribuidores compraban fuerte para la temporada, pero sus ventas finales eran menores de lo esperado y, a partir de enero, reducían los pedidos a unas 650 unidades semanales.

Ricardo Almonte, director financiero, recordó que el presupuesto de inversión del año fiscal estaba limitado a US$ 120.000 sin aprobación expresa del consejo, y que el margen de Resguarda dependía mucho de no perder ventas en la temporada alta. «Cada Resguarda que no entregamos en noviembre es un cliente que compra el de la competencia», advirtió Méndez. «Y cada línea que montamos para un pico que no se repite es dinero parado», respondió Almonte.

Las opciones

Santos y Cabrera habían identificado siete palancas, combinables entre sí (Anexo 6):

- **Reequilibrar las líneas con ocho operadores.** Requiere US$ 9.000 en plantillas y herramientas por línea y tres semanas de preparación.
- **Instalar una tercera línea.** Igual a las actuales, con seis operadores y un manipulador adicional; US$ 48.000 y ocho semanas de plazo.
- **Añadir un segundo o un tercer turno.** Sin inversión en equipos, pero con un líder por turno, primas salariales y un rendimiento menor que el del primer turno.

- **Pasar a células de trabajo.** Cada célula, de US$ 15.000, la comparten tres trabajadores polivalentes que ensamblan la unidad completa.
- **Instalar un dispositivo semiautomático para la puerta.** Reduce los tiempos de las estaciones de la puerta; US$ 22.000 por línea y diez semanas de plazo.
- **Subcontratar el subconjunto de la puerta.** El proveedor del gabinete lo entregaría armado y probado, con un sobrecoste por unidad y un límite de volumen.
- **Trabajar sábados con horas extra.** Disponible de inmediato, con un recargo del 50 % y un máximo de tres sábados al mes.

La planta tenía límites. Quedaban 180 m² libres en la nave y el propietario ofrecía 200 m² adicionales desde mediados de diciembre. Recursos Humanos podía incorporar como máximo doce personas por semana, y cada persona nueva necesitaba unas cuatro semanas para alcanzar el rendimiento estándar (Anexo 10).

La decisión

Santos sabía que cualquier equipo que no se ordenara esa semana llegaría después del Black Friday. También sabía que la opción más barata para la temporada no tenía por qué ser la mejor para el resto del año, y que el consejo querría ver el riesgo de cada alternativa, no solo su resultado en el escenario base. El viernes debía presentar una recomendación y el tablero que la respaldara.

Personaje	Cargo	Posición
Mariela Santos	Directora de operaciones	Responsable de la decisión y del tablero
Andrés Peña	Presidente	Pide ver el riesgo de cada alternativa
Laura Méndez	Directora comercial	Prioriza no perder ventas en temporada
Ricardo Almonte	Director financiero	Limita la inversión y teme el exceso de capacidad
Julio Cabrera	Jefe de ingeniería industrial	Propone el reequilibrio a ocho operadores

Parte II. Anexos de datos

Moneda: dólares estadounidenses (US$). Semana laboral de lunes a viernes. Los datos de esta parte son los parámetros de entrada del simulador.

Anexo 1. Producto, precios y costes variables

Concepto	R1 Estándar	R1 Pro
Precio neto medio a canales (US$/u)	129,00	169,00
Materiales y componentes (US$/u)	58,00	74,00
Margen de contribución antes de mano de obra (US$/u)	71,00	95,00
Participación en la demanda, semanas 1–26	70 %	30 %
Participación en la demanda, semanas 27–52	65 %	35 %
Devoluciones en garantía (% de unidades vendidas)	0,8 %	0,8 %
Coste por devolución en garantía (US$)	85,00	85,00

Anexo 2. Plantilla actual y costes laborales

Puesto	Personas actuales	Salario (US$/h)	Observaciones
Operador de línea (estaciones E1–E4 y E6)	10	6,50	5 por línea
Técnico de pruebas (estación E5)	2	7,50	1 por línea
Manipulador de materiales	1	7,50	Atiende hasta 3 líneas o 6 células por turno
Técnico de retrabajo	1	7,50	Fuera de línea; 1 por turno
Líder de turno (turnos 2.º y 3.º)	0	9,00	Sustituye al manipulador en esos turnos
Trabajador polivalente de célula	0	7,20	Ensambla la unidad completa
Supervisor de planta	1	US$ 1.050 por semana	Fijo, uno para toda la planta

Cargas sociales y beneficios: 30 % sobre el salario. Horas pagadas por turno: 8,0 (esquema de 1 o 2 turnos) y 7,5 (esquema de 3 turnos). Contratación y formación inicial: US$ 350 por persona nueva.

Anexo 3. Ruta de proceso y tiempos estándar (línea de seis estaciones)

Estación	Operación	Estándar (min/u)	Pro (min/u)	Variabilidad (CV)	Base del tiempo
E1	Gabinete: montaje y soldadura ultrasónica	6,50	6,50	10 %	Cronometraje
E2	Subconjunto de puerta	6,20	6,20	18 %	Operador experto
E3	Instalación de puerta y arnés	8,00	8,00	15 %	Cronometraje
E4	Cableado y montaje eléctrico	7,00	8,60	12 %	Pro: segunda cámara y módulo celular
E5	Inspección y prueba eléctrica	6,50	7,50	5 %	Inspección 1,5 min/u + prueba de 15 min (Pro: 18 min) por lote de 3 unidades
E6	Empaque y paletizado	5,67	5,67	8 %	5 min/u + 4 min por paleta de 6 unidades

CV: coeficiente de variación (desviación típica / media), para quienes deseen simular variabilidad. Cambio de variante: 20 min de parada de toda la línea; lote actual: 100 unidades por variante. Inventario medio en proceso observado: 46 unidades por línea.

Anexo 4. Propuesta de ingeniería: línea de ocho operadores

Puesto	Operación	Estándar (min/u)	Pro (min/u)
L1	Ensamblaje de gabinete	5,00	5,00
L2	Soldadura de gabinete	5,20	5,20
L3	Ensamblaje de puerta	5,80	5,80
L4	Cableado	4,10	4,10
L5	Instalación de puerta	4,30	4,30
L6	Montaje eléctrico e inspección	4,80	6,40
L7	Pruebas	5,00	6,00
L8	Embalaje	5,67	5,67
	Tiempo de ciclo medio (según el informe)	**5,0**	—

Inversión: US$ 9.000 por línea. Plazo de preparación: 3 semanas. Personal: 7 operadores y 1 técnico de pruebas por línea.

Anexo 5. Jornada, turnos y calendario

Parámetro	Esquema de 1 o 2 turnos	Esquema de 3 turnos
Horas programadas por turno	8,5	8,0
Almuerzo no pagado	30 min	30 min
Descansos pagados	2 × 15 min	2 × 15 min
Horas productivas por turno	7,5	7,0
Horas pagadas por turno	8,0	7,5
Rendimiento respecto del primer turno	2.º turno: 92 %	2.º turno: 92 % · 3.er turno: 88 %
Prima salarial	2.º turno: +8 %	2.º turno: +8 % · 3.er turno: +15 %
Coste fijo adicional por turno (energía, seguridad)	US$ 600 por semana	US$ 600 por semana y turno

Sábados: 6,5 h productivas (7 h pagadas) con recargo del 50 %; máximo 3 sábados al mes y solo en el primer turno. Costes fijos de planta (alquiler de la nave actual, mantenimiento, energía base): US$ 3.200 por semana.

Anexo 6. Opciones de capacidad

Opción	Inversión (US$)	Plazo	Efecto en el proceso	Personal	Restricciones
O1. Ocho operadores por línea	9.000 por línea	3 semanas	Tiempos del Anexo 4	+2 operadores por línea	—
O2. Tercera línea	48.000	8 semanas	Igual a las actuales (Anexo 3)	6 en línea; el manipulador actual atiende hasta 3 líneas	120 m² de espacio
O3. Turnos 2.º y 3.º	0	2 semanas (contratación)	Rendimiento y primas del Anexo 5	Plantilla de línea + líder + técnico de retrabajo por turno	Curva de aprendizaje
O4. Células de trabajo	15.000 por célula	5 semanas (hasta 4 células por pedido)	Un trabajador ensambla la unidad completa; tiempo = contenido de trabajo × (1 + penalización por polivalencia)	3 trabajadores por célula y turno	40 m² por célula; cambio de variante 5 min
O5. Dispositivo para la puerta	22.000 por línea	10 semanas	Línea de 6: E2 5,6 y E3 6,0 min. Línea de 8: L3 5,2 y L5 3,3 min	Sin cambios	Solo líneas
O6. Subcontratar la puerta	0	4 semanas	Desaparece E2; E3 baja a 7,2 min; la línea opera con 5 personas	–1 operador por línea	+US$ 4,80 por unidad; máximo 1.200 u/semana
O7. Sábados con horas extra	0	Inmediato	Capacidad del primer turno durante 6,5 h	Plantilla existente	Máximo 3 sábados al mes

Penalización por polivalencia en células: estimación central 8 %, rango 0–20 %, según la experiencia de otra planta del sector. Las opciones pueden combinarse. Valor residual de los equipos al final de las 52 semanas: 80 % de la inversión (vida útil de 5 años).

Anexo 7. Calidad y retrabajo

Parámetro	Estándar	Pro	Observaciones
Unidades que fallan la prueba final	4 %	6 %	Datos de la producción piloto
Unidades recuperables por retrabajo	80 %	80 %	El resto se desecha (se pierde el material)
Tiempo de retrabajo por unidad	15 min	15 min	Técnico de retrabajo, fuera de línea
Efecto de las células en las fallas	–1 punto	–1 punto	Supuesto: el trabajador responde de la unidad completa

Anexo 8. Inventario, nivel de servicio y faltantes

Parámetro	Valor
Inventario inicial de producto terminado (semana 1)	300 unidades (70 % Estándar)
Coste de mantener inventario	24 % anual sobre el coste de materiales
Demanda no atendida que espera (pedido pendiente)	50 %, hasta 2 semanas; después se pierde
Penalización por pedido pendiente	US$ 3 por unidad y semana
Demanda no atendida que se pierde	50 % de inmediato
Coste de una venta perdida	Margen de contribución + US$ 10 de pérdida de imagen
Inventario máximo de producto terminado	1.500 unidades (espacio de almacén)

Anexo 9. Parámetros financieros

Parámetro	Valor
Horizonte de evaluación	52 semanas (5 de octubre de 2026 a 1 de octubre de 2027)
Tasa de descuento	12 % anual (equivalente semanal: (1,12)^(1/52) – 1)
Pago de las inversiones	En la semana en que se ordenan
Valor residual de equipos y células	80 % de la inversión al final del horizonte
Límite de inversión sin aprobación del consejo	US$ 120.000 en el año fiscal
Probabilidades de los escenarios	Base 50 % · Optimista 25 % · Llenado de canal 25 %

Anexo 10. Espacio y recursos humanos

Parámetro	Valor
Superficie actual de la planta	420 m², de los que 240 m² ocupan las dos líneas
Superficie libre	180 m²
Espacio por línea / por célula	120 m² / 40 m²
Ampliación disponible	200 m² desde la semana 11, a US$ 6 por m² y semana, contrato mínimo de 26 semanas
Incorporaciones máximas por semana	12 personas
Curva de aprendizaje de personal nuevo	Semana 1: 70 % · semana 2: 80 % · semana 3: 90 % · semana 4: 95 % · semana 5 en adelante: 100 %
Rotación de personal de planta	2 % mensual (opcional en el modelo)

Anexo 11. Pronóstico de demanda semanal (unidades)

Sem.	Inicio	Base	Optim.	Canal	Sem.	Inicio	Base	Optim.	Canal
1	05/10	700	700	700	27	05/04	1.060	1.270	680
2	12/10	800	800	800	28	12/04	1.070	1.280	680
3	19/10	950	950	950	29	19/04	1.080	1.300	680
4	26/10	1.050	1.050	1.050	30	26/04	1.090	1.310	680

Sem.	Inicio	Base	Optim.	Canal	Sem.	Inicio	Base	Optim.	Canal
5	02/11	1.150	1.380	1.150	31	03/05	1.100	1.320	690
6	09/11	1.300	1.560	1.300	32	10/05	1.110	1.330	690
7	16/11	1.550	1.860	1.550	33	17/05	1.280	1.540	760
8	23/11	1.900	2.280	1.900	34	24/05	1.290	1.550	760
9	30/11	1.750	2.100	1.750	35	31/05	1.130	1.360	690
10	07/12	1.700	2.040	1.700	36	07/06	1.140	1.370	700
11	14/12	1.650	1.980	1.300	37	14/06	1.150	1.380	700
12	21/12	1.300	1.560	1.000	38	21/06	1.160	1.390	700
13	28/12	900	1.080	650	39	28/06	1.170	1.400	700
14	04/01	960	1.150	650	40	05/07	1.180	1.420	700
15	11/01	970	1.160	650	41	12/07	1.190	1.430	710
16	18/01	970	1.160	660	42	19/07	1.200	1.440	710
17	25/01	980	1.180	660	43	26/07	1.210	1.450	710
18	01/02	990	1.190	660	44	02/08	1.220	1.460	710
19	08/02	1.000	1.200	660	45	09/08	1.230	1.480	720
20	15/02	1.000	1.200	660	46	16/08	1.240	1.490	720
21	22/02	1.010	1.210	670	47	23/08	1.250	1.500	720
22	01/03	1.020	1.220	670	48	30/08	1.260	1.510	720
23	08/03	1.030	1.240	670	49	06/09	1.270	1.520	720
24	15/03	1.040	1.250	670	50	13/09	1.280	1.540	730
25	22/03	1.050	1.260	670	51	20/09	1.290	1.550	730
26	29/03	1.050	1.260	680	52	27/09	1.300	1.560	730

Semana 1: 5 de octubre de 2026; las fechas indican el lunes de cada semana (dd/mm). Semana 8: Black Friday. Semanas 33–34: Día de las Madres. Totales anuales: base 60.720; optimista 72.170; llenado de canal 42.870 unidades. La mezcla Pro es del 30 % en las semanas 1–26 y del 35 % en las semanas 27–52 en los tres escenarios.

Parte III. Guía para construir el tablero simulador

Objetivos de aprendizaje

- Calcular e interpretar los parámetros fundamentales de un sistema de producción: tiempo de ciclo, cuello de botella, capacidad, takt time, eficiencia del balance, utilización, inventario en proceso, tiempo de flujo y coste unitario.
- Reconocer cómo el cuello de botella cambia con la mezcla de productos, los lotes y las mejoras parciales.
- Comparar alternativas de capacidad con criterios económicos (margen, coste, inversión, valor actual) y operativos (nivel de servicio, flexibilidad, riesgo).
- Contrastar una decisión estática (comprometer toda la capacidad desde el inicio) con una decisión secuencial (por fases, con puntos de decisión) bajo incertidumbre de demanda.
- Construir un modelo de simulación reproducible con herramientas de IA o de BI y validarlo contra valores de control.

Preguntas del caso

- ¿Cuál es la capacidad real de la planta hoy? ¿Dónde está el cuello de botella para cada variante y para la mezcla?
- ¿Es correcta la conclusión del informe de ingeniería sobre la línea de ocho operadores?
- ¿Por qué el dispositivo para la puerta aporta menos capacidad de la que parece?
- ¿Qué combinación de opciones cubre la temporada alta con la inversión permitida?
- ¿Qué estrategia maximiza el valor esperado en los tres escenarios? ¿Cuál limita mejor la pérdida en el peor escenario?
- ¿Qué recomendaría a Mariela Santos para el viernes, y qué puntos de decisión fijaría para los meses siguientes?

Requisitos mínimos del tablero

Palancas (datos de entrada que el usuario puede modificar):

Palanca	Rango sugerido
Escenario de demanda y probabilidades	Base / optimista / llenado de canal; probabilidades editables
Número de líneas y operadores por línea	2–3 líneas; 6, 8 o 5 (si se subcontrata la puerta)
Turnos y semana de inicio de cada turno	1–3 turnos; semana 1–52
Sábados con horas extra	0–3 al mes
Número de células, trabajadores y semana de entrada	0–10 células
Dispositivo para la puerta y subcontratación de la puerta	Sí / no, con semana de entrada en operación
Tamaño de lote y tiempo de cambio de variante	25–400 unidades; 5–40 min
Mezcla Pro	20–50 %
Penalización por polivalencia, fallas y rendimiento de turnos	Según los rangos de los anexos

Indicadores (resultados que el tablero debe calcular):

Grupo	Indicadores
Capacidad	Tiempo de ciclo por variante, cuello de botella, capacidad semanal bruta y de unidades buenas, takt time, utilización por estación
Flujo	Eficiencia del balance, inventario en proceso, tiempo de flujo (Ley de Little), inventario de producto terminado
Servicio	Demanda atendida, pedidos pendientes, ventas perdidas, nivel de servicio (%) por semana

Grupo	Indicadores
Economía	Coste de mano de obra por unidad, coste total semanal, margen de contribución, inversión acumulada, valor actual a 52 semanas
Riesgo	Resultado por escenario, valor esperado, peor caso, sensibilidad a las variables clave

Vistas mínimas: (1) panel de la línea con utilización por estación y cuello de botella; (2) capacidad frente a demanda semana a semana; (3) comparación de al menos cuatro estrategias en los tres escenarios; (4) sensibilidad (por ejemplo, un gráfico de tornado) y umbrales de decisión.

Fórmulas de referencia

Concepto	Fórmula
Tiempo productivo semanal por línea y turno	T = horas productivas × 60 × días × rendimiento del turno
Contenido de trabajo	Σ tiempos de todas las estaciones (por variante)
Tiempo de ciclo de una variante	Máximo de los tiempos de estación de esa variante
Ciclo medio con mezcla	c̄ = (1 – %Pro) × ciclo Estándar + %Pro × ciclo Pro
Capacidad de una línea con cambios de variante	Cap = T / (c̄ + s / Q), con s = minutos por cambio y Q = lote
Unidades buenas	Cap × (1 – % fallas × % desechadas)
Takt time	Tiempo disponible / demanda
Eficiencia del balance	Contenido / (n.º de estaciones × ciclo)
Ley de Little	Inventario en proceso = tasa de producción × tiempo de flujo
Capacidad de un trabajador de célula	T / [contenido medio × (1 + penalización)]
Valor esperado	VE = Σ (probabilidad del escenario × resultado del escenario)
Valor actual	VA = Σ flujo semanal / (1 + i semanal)^semana + valor residual descontado – inversiones

Modelo de datos sugerido

Tabla	Campos principales	Fuente
Parametros	parametro, valor, unidad, minimo, maximo	Anexos 1, 2, 5, 7–10
Estaciones	configuracion, estacion, operacion, t_estandar, t_pro, cv	Anexos 3, 4 y 6
Puestos	puesto, salario_hora, cargas_pct, por_linea, por_turno	Anexo 2
Opciones	opcion, inversion, plazo_semanas, efecto, personal, restriccion	Anexo 6
Demanda	semana, fecha_inicio, escenario, unidades, pct_pro	Anexo 11
Escenarios	escenario, probabilidad	Anexo 9
Estrategias	estrategia, opcion, semana_activacion, cantidad	Diseño del estudiante
Resultados	estrategia, escenario, semana, capacidad, producido, atendido, perdido, inventario, costes, margen	Cálculo del modelo

La tabla Demanda en formato largo (una fila por semana y escenario) facilita el uso de filtros y segmentadores en herramientas de BI.

Valores de control del escenario actual

Antes de simular estrategias, el modelo debe reproducir estos valores para la configuración actual (2 líneas de 6 operadores, 1 turno, lote de 100 unidades, 30 % Pro):

Indicador	Valor de control
Contenido de trabajo Estándar / Pro	39,87 / 42,47 min
Tiempo de ciclo Estándar / Pro	8,00 min (E3) / 8,60 min (E4)
Eficiencia del balance Estándar / Pro	83,1 % / 82,3 %
Ciclo medio con la mezcla	8,18 min

Indicador	Valor de control
Capacidad bruta por línea / planta	268,5 / 537,0 unidades por semana
Unidades buenas por semana	532,1
Unidades a retrabajar por semana	19,8
Tiempo de flujo por línea (Ley de Little)	6,42 horas
Takt time por línea en la semana 8 (escenario base)	2,37 min
Coste semanal de mano de obra, con cargas y supervisor	US$ 5.990
Coste de mano de obra por unidad buena	US$ 11,26
Margen de contribución medio antes de mano de obra (30 % Pro)	US$ 78,20 por unidad
Capacidad bruta con un segundo turno (sin curva de aprendizaje)	1.031,0 unidades por semana

Entregables

- Tablero simulador funcional, con las palancas y vistas mínimas, y el archivo fuente o el enlace.
- Nota técnica de una página con los supuestos adicionales del modelo y la validación contra los valores de control.
- Recomendación de dos máximos páginas para el consejo de dirección o la alta gerencia, el cual pudiera disponer de: estrategia elegida, resultado por escenario, valor esperado, peor caso, inversión, puntos de decisión y riesgos.

Criterios de evaluación

Criterio	Peso	Qué se valora
Exactitud del modelo	25 %	Reproduce los valores de control; fórmulas trazables
Profundidad del análisis	25 %	Cuello de botella por variante, mezcla, lotes, curva de aprendizaje, calidad
Calidad de la decisión	25 %	Comparación por escenarios, valor esperado, peor caso y visión secuencial
Diseño del tablero	15 %	Claridad, interactividad y capacidad de responder las preguntas del caso
Comunicación	10 %	Recomendación clara, breve y defendible ante el consejo